

Tranzistor

Richard Růžička

1947

Díky technologickému **pokroku urychlenému** právě skončenou světovou **válkou** se dařilo připravovat **superčisté látky**, například germanium.

V prosinci 1947 dokončili **John Bardeen, Wiliam Shockley a Walter Brattain** experimenty s elektronickým prvkem tvořeným krystalickým germaniem a zlatými kontakty, který **zesiloval vstupní signál**.

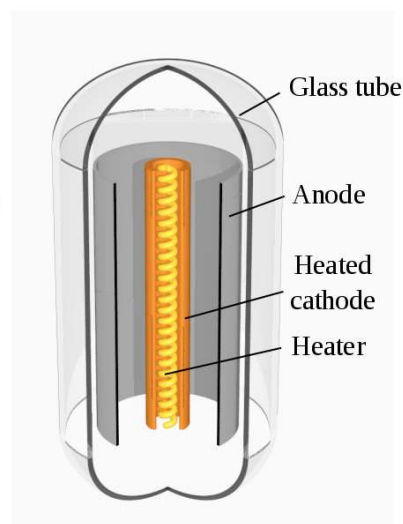
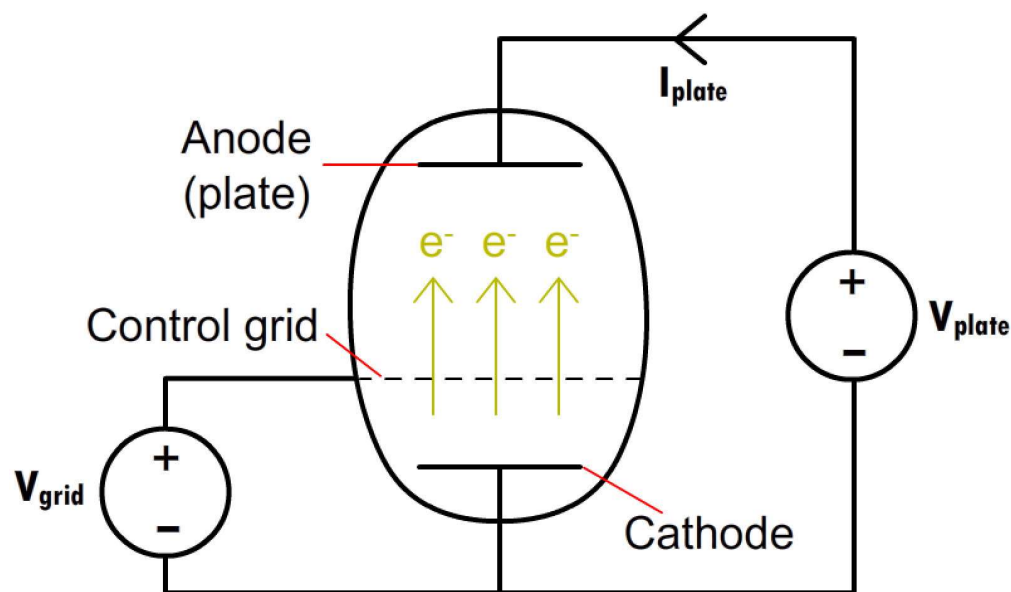
Šlo o **první skutečně vyrobený tranzistor** (ačkoliv myšlenka byla patentována již v roce 1925).

Za svoji práci získali **v roce 1956 Nobelovu cenu** za fyziku.

Co bylo předtím?

... elektronky (1904 dioda, 1907 trioda)

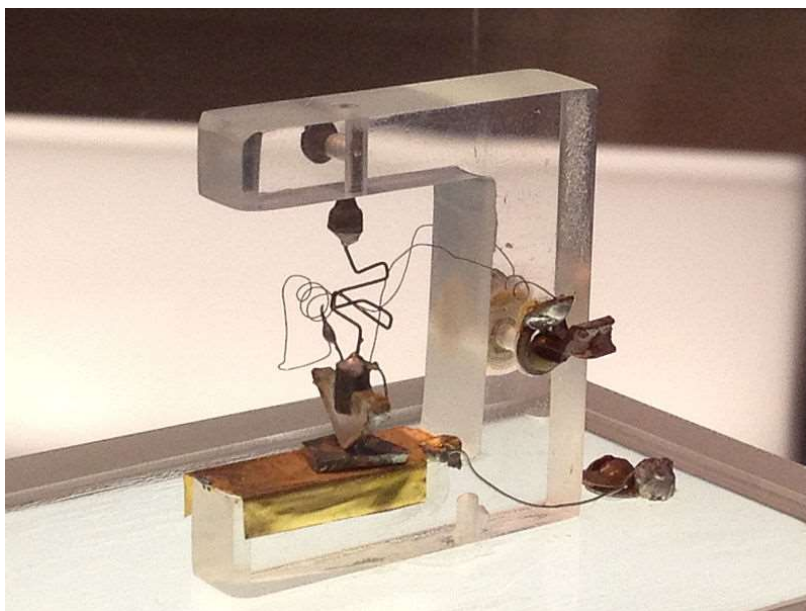
Přinesly možnost rozvoje elektroniky
(bezdrátový přenos zvuku a obrazu, radiolokace, první počítače)



Ale mají spoustu nevýhod:

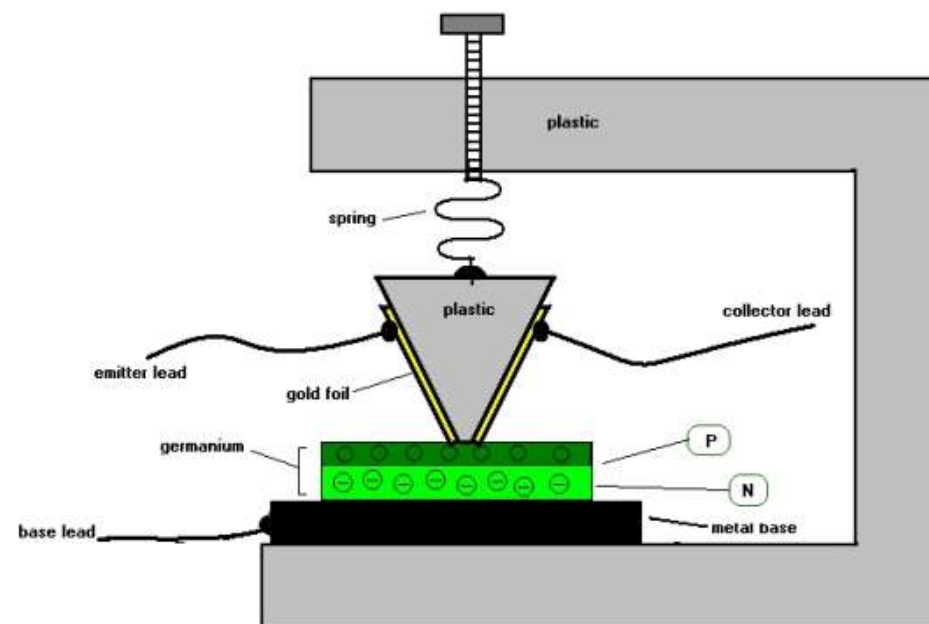
- fungují s velkým napětím,
- potřebují žhavení,
- potřebují udržet vakuum,
- špatně se miniaturizují,
- drahé a náročné na výrobu,
- křehké a nespolehlivé.

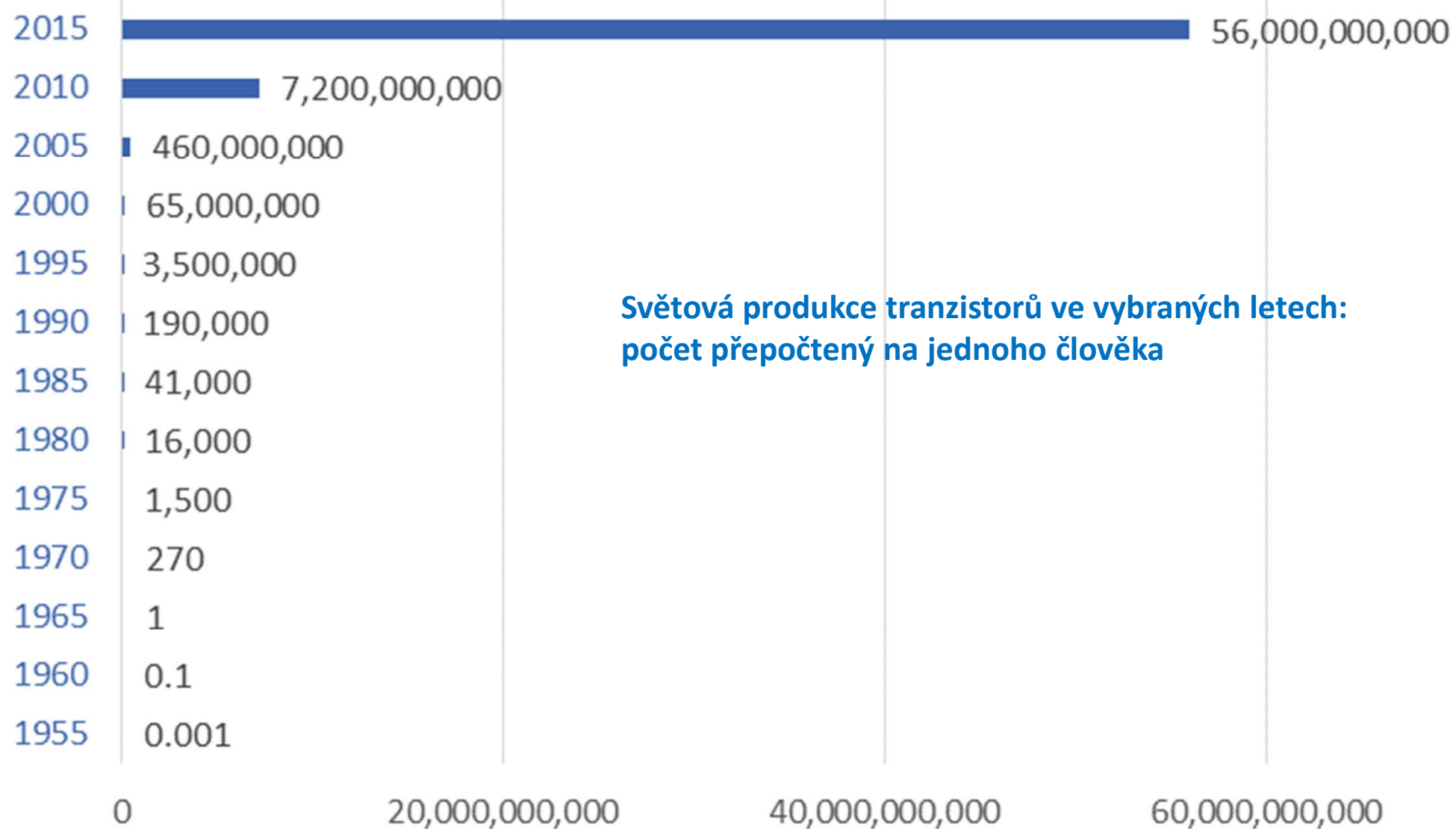
To je on – první tranzistor



Funguje skoro jako elektronka, ale:

- celý z jednoho kusu materiálu,
= potenciál miniaturizace, odolnost a spolehlivost,
- nepotřebuje žhavení,
- nepotřebuje velké napětí.

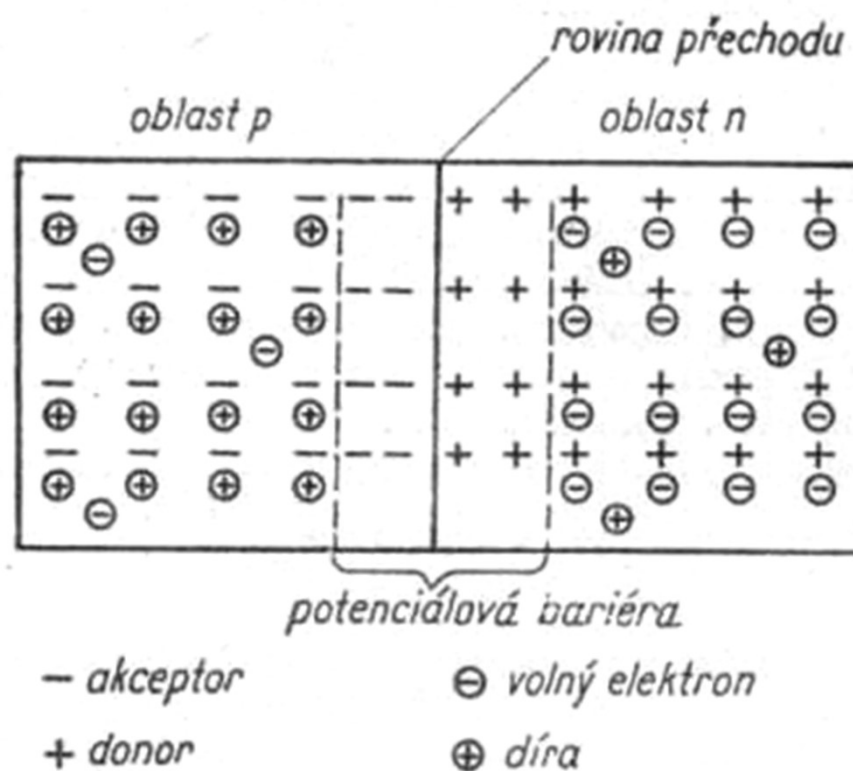




**Světová produkce tranzistorů ve vybraných letech:
počet přepočtený na jednoho člověka**

Tranzistor využívá polovodičů. Vzpomínáte, jak funguje dioda?

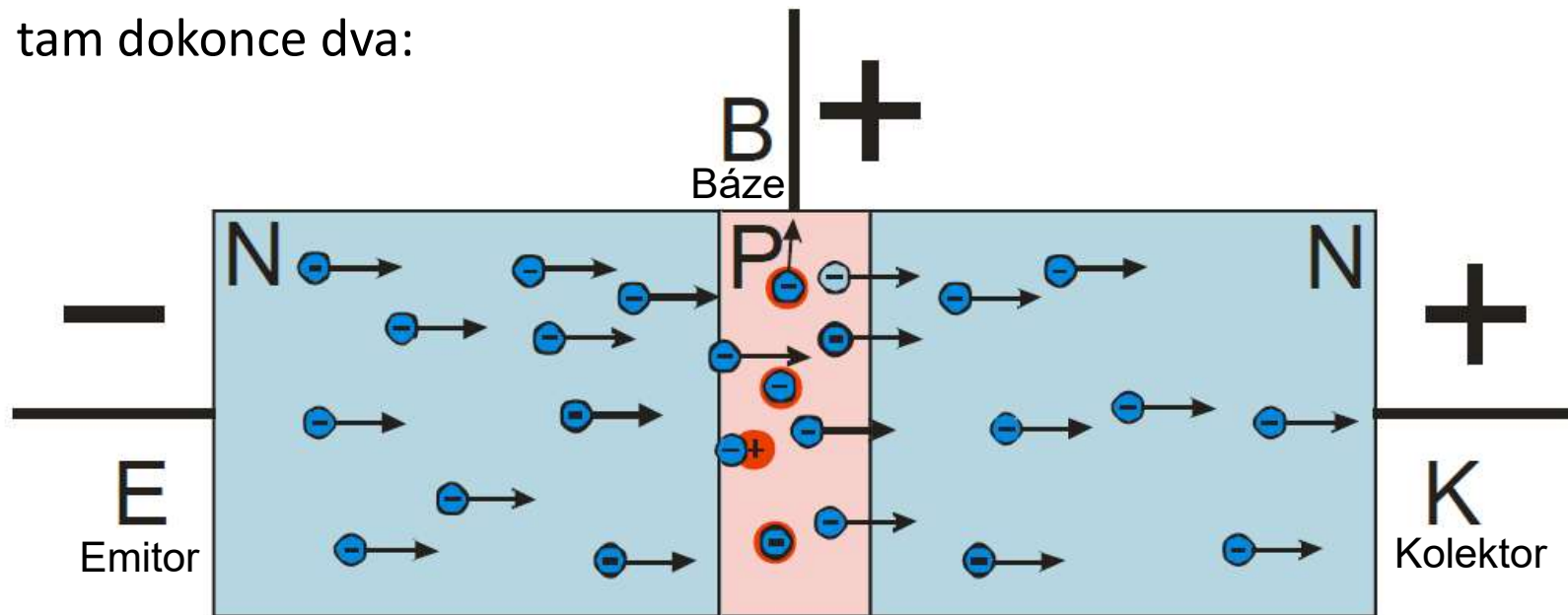
Dokážeme vytvořit prostředí, v němž jsou dva druhy nábojů, každý reaguje na elektrické pole jinak a reagují také na sebe vzájemně:



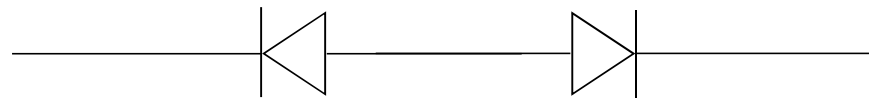
A tranzistor...

... také používá efektu PN přechodu!

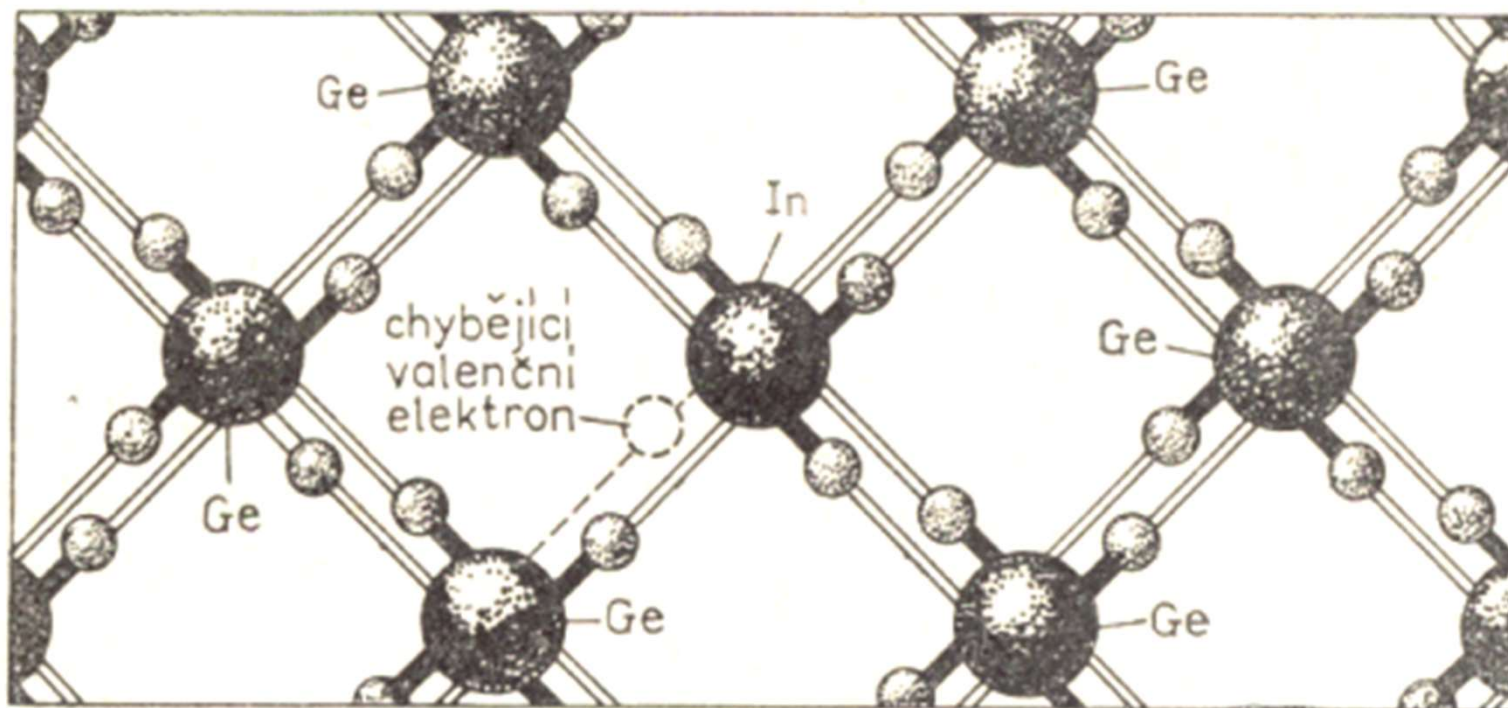
Jsou tam dokonce dva:



Je to stejné jako dvě diody?



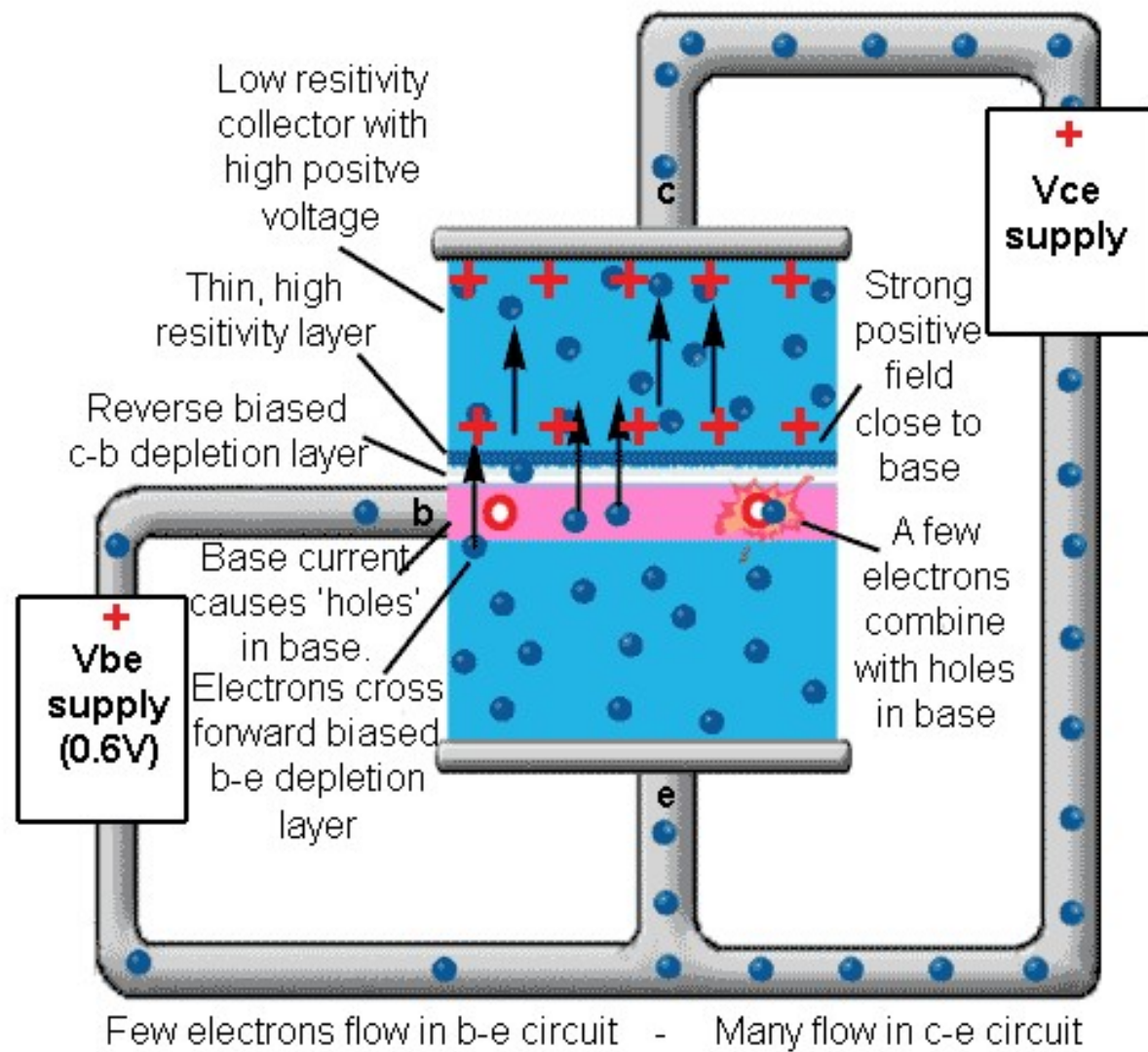
Připomínka:
jak vypadá polovodič typu P?



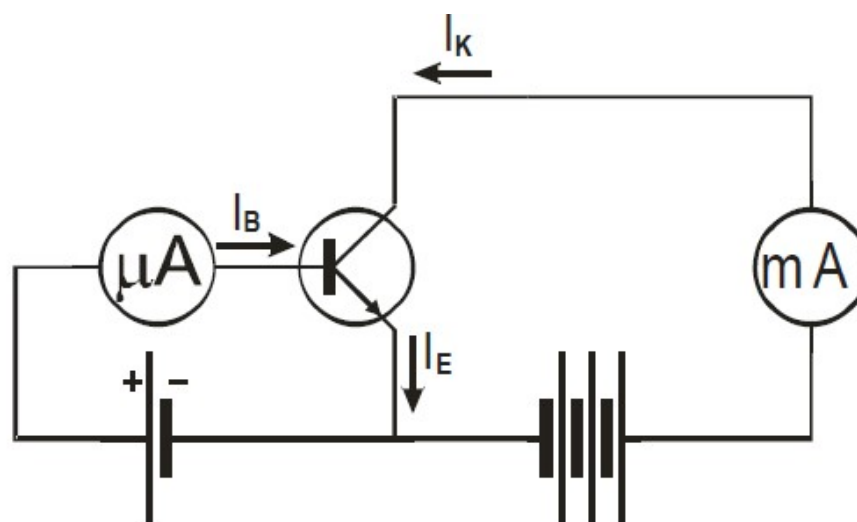
Atom příměsi je elektricky neutrální.

... ale když přijde elektron a rekombinuje s dírou, vznikne záporně nabitě místo!

► Tak vzniká potenciálová bariéra.



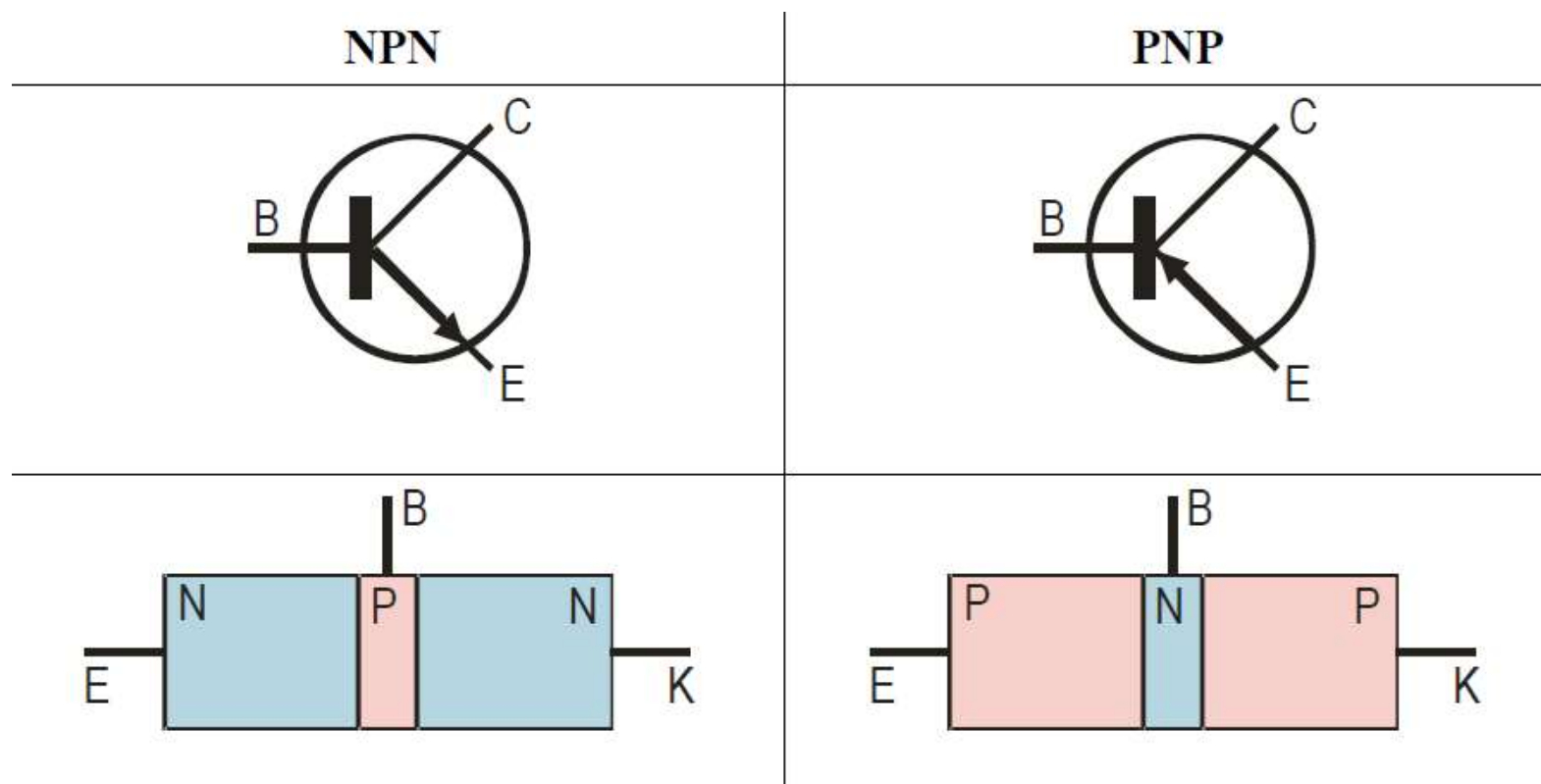
Schématicky



$$\text{zesílení } \beta = I_K / I_B$$

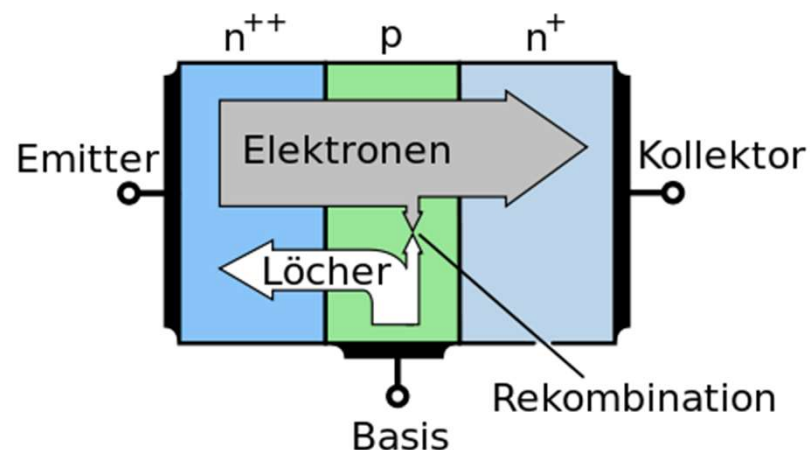
... někdy též h_{21}

Lze vyrobit dvěma způsoby:



Bipolární tranzistor

Zde prezentovaný tranzistor je tzv. bipolární tranzistor. Využívá obou nosičů náboje, přítomných v polovodiči.

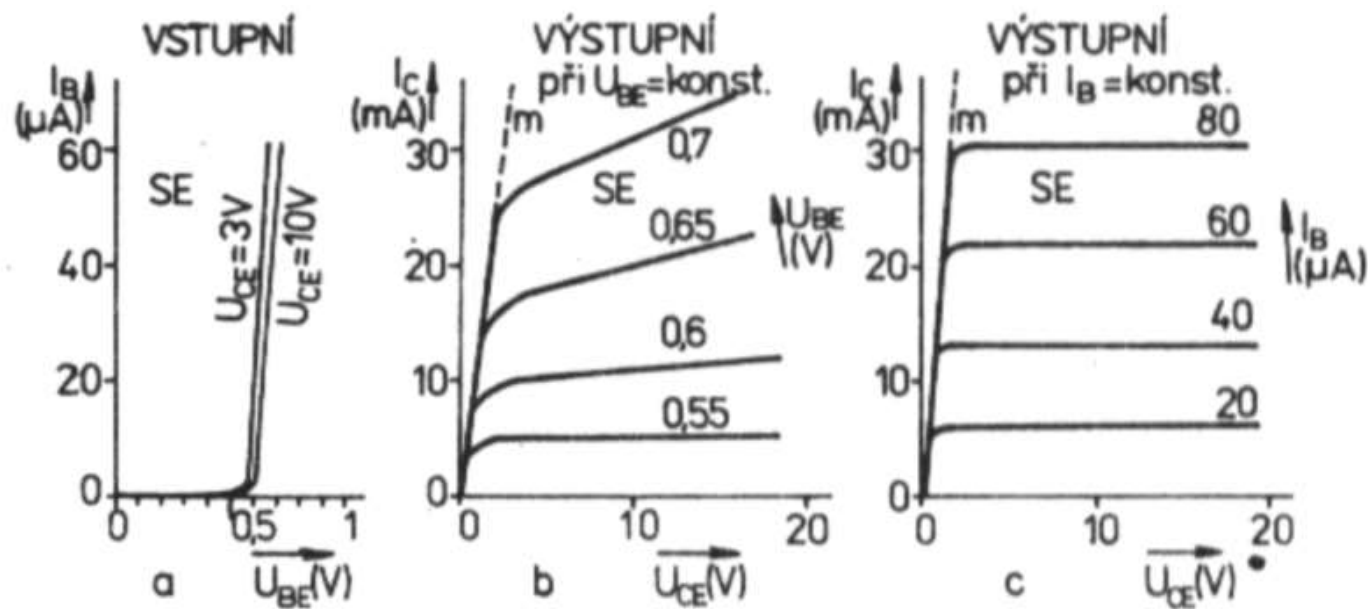
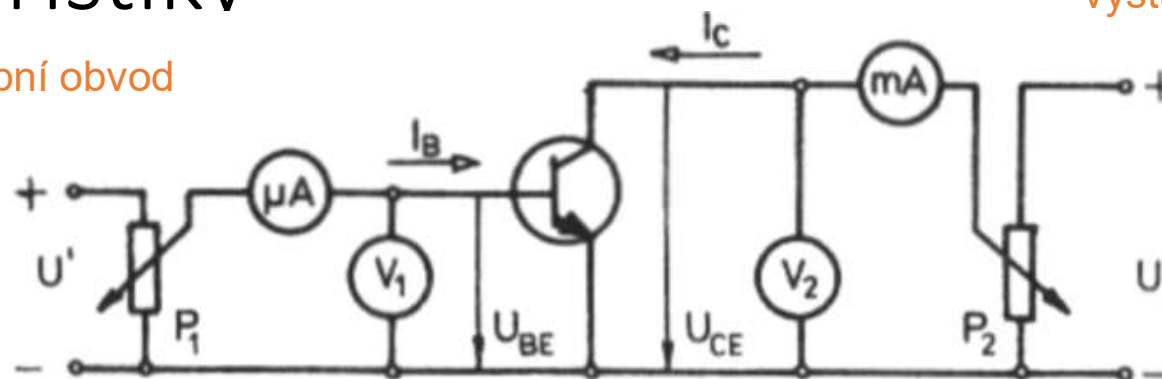


V průběhu let vznikly ještě další součástky s podobným chováním, kterým se proto také říká tranzistory. Ještě se k nim dostaneme, jsou také velmi důležité pro IT.

Charakteristikv

vstupní obvod

výstupní obvod



Běžný bipolární tranzistor



BC546 / BC547 / BC548 / BC549 / BC550 **NPN Epitaxial Silicon Transistor**

Features

- Switching and Amplifier
- High-Voltage: BC546, $V_{CEO} = 65\text{ V}$
- Low-Noise: BC549, BC550
- Complement to BC556, BC557, BC558, BC559, and BC560



<https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BC/BC547.pdf>

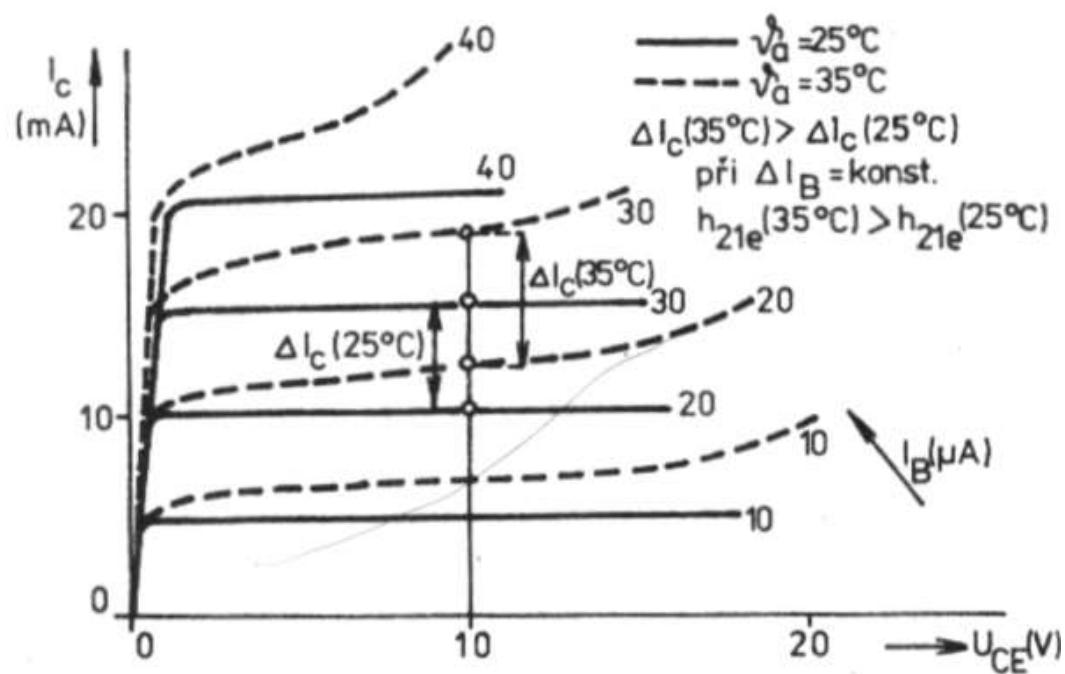
Běžný bipolární tranzistor

Absolute Maximum Ratings

Stresses exceeding the absolute maximum ratings may damage the device. The device may not function or be operable above the recommended operating conditions and stressing the parts to these levels is not recommended. In addition, extended exposure to stresses above the recommended operating conditions may affect device reliability. The absolute maximum ratings are stress ratings only. Values are at $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted.

Symbol	Parameter		Value	Unit
V_{CBO}	Collector-Base Voltage	BC546	80	V
		BC547 / BC550	50	
		BC548 / BC549	30	
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage	BC546	65	V
		BC547 / BC550	45	
		BC548 / BC549	30	
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage	BC546 / BC547	6	V
		BC548 / BC549 / BC550	5	
I_{C}	Collector Current (DC)		100	mA
P_{C}	Collector Power Dissipation		500	mW
T_{J}	Junction Temperature		150	$^\circ\text{C}$
T_{STG}	Storage Temperature Range		-65 to +150	$^\circ\text{C}$

Teplotní závislost



Běžný bipolární tranzistor

Electrical Characteristics

Values are at $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted.

Symbol	Parameter	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
I_{CBO}	Collector Cut-Off Current	$V_{CB} = 30\text{ V}, I_E = 0$			15	nA
h_{FE}	DC Current Gain	$V_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 2\text{ mA}$	110		800	
$V_{CE(sat)}$	Collector-Emitter Saturation Voltage	$I_C = 10\text{ mA}, I_B = 0.5\text{ mA}$		90	250	mV
		$I_C = 100\text{ mA}, I_B = 5\text{ mA}$		250	600	
$V_{BE(sat)}$	Base-Emitter Saturation Voltage	$I_C = 10\text{ mA}, I_B = 0.5\text{ mA}$		700		mV
		$I_C = 100\text{ mA}, I_B = 5\text{ mA}$		900		
$V_{BE(on)}$	Base-Emitter On Voltage	$V_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 2\text{ mA}$	580	660	700	mV
		$V_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 10\text{ mA}$			720	
f_T	Current Gain Bandwidth Product	$V_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 10\text{ mA}, f = 100\text{ MHz}$		300		MHz
C_{ob}	Output Capacitance	$V_{CB} = 10\text{ V}, I_E = 0, f = 1\text{ MHz}$		3.5	6.0	pF
C_{ib}	Input Capacitance	$V_{EB} = 0.5\text{ V}, I_C = 0, f = 1\text{ MHz}$		9		pF

Běžný bipolární tranzistor

h_{FE} Classification

Classification	A	B	C
h_{FE}	110 ~ 220	200 ~ 450	420 ~ 800

Typical Performance Characteristics

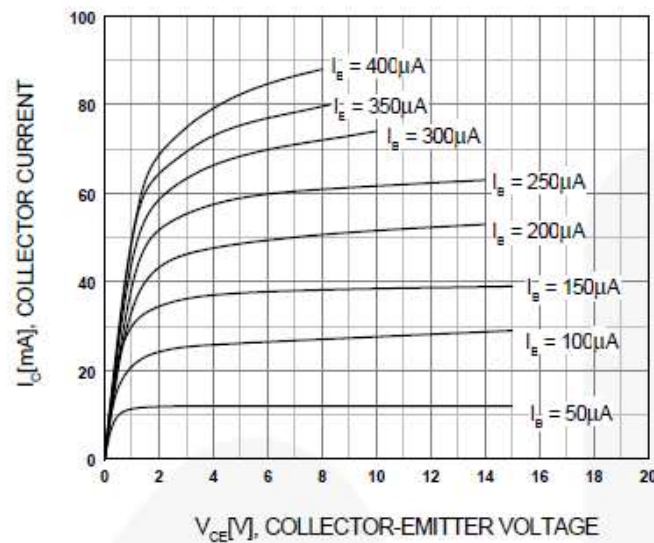


Figure 1. Static Characteristic

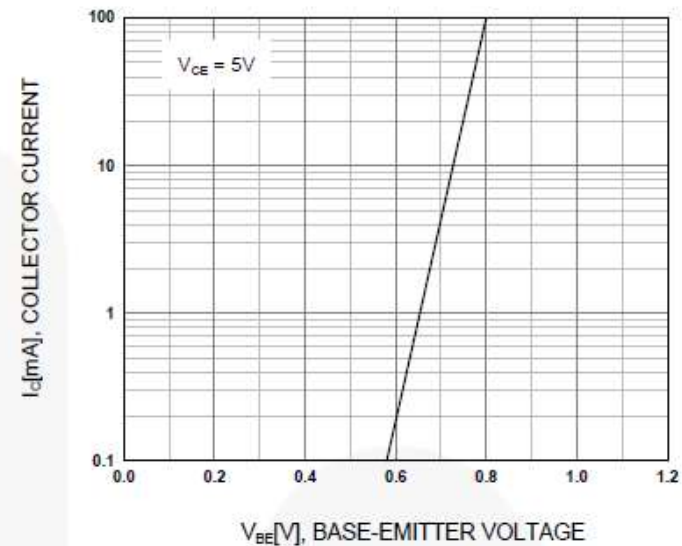
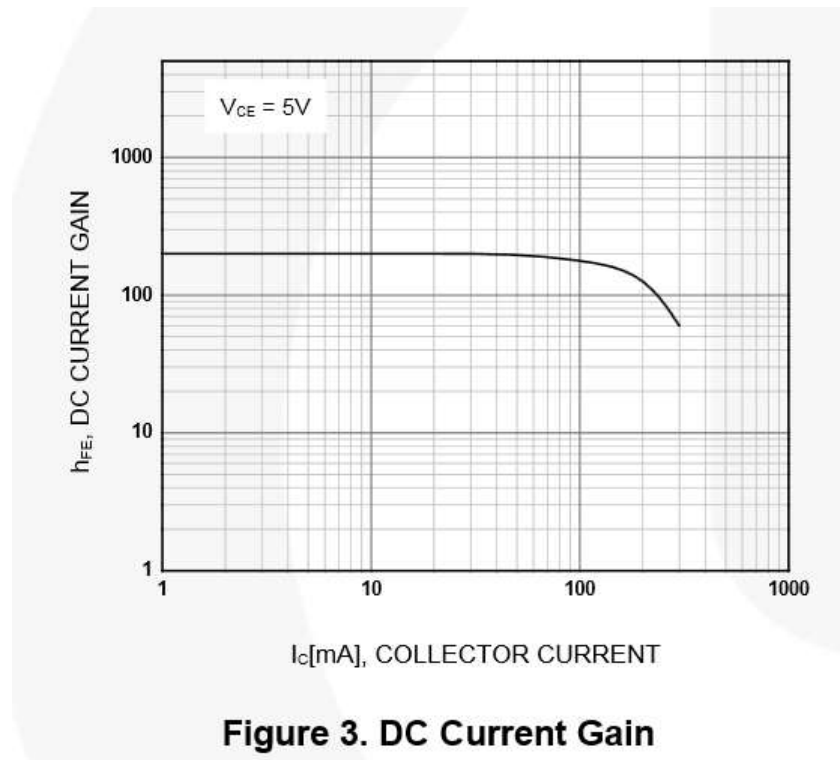


Figure 2. Transfer Characteristic

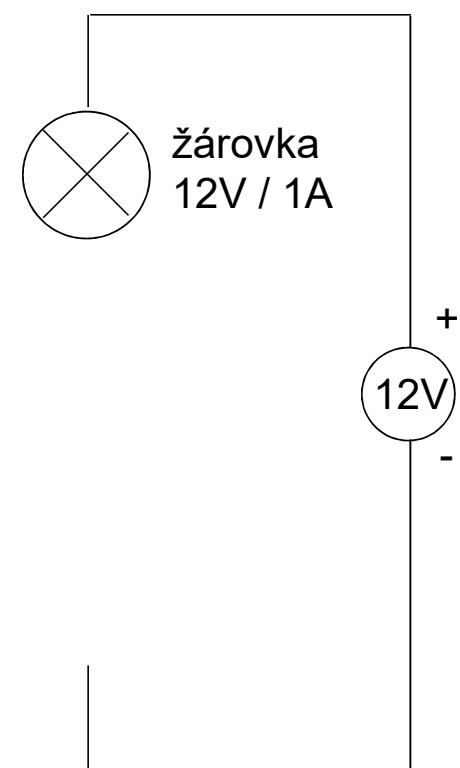
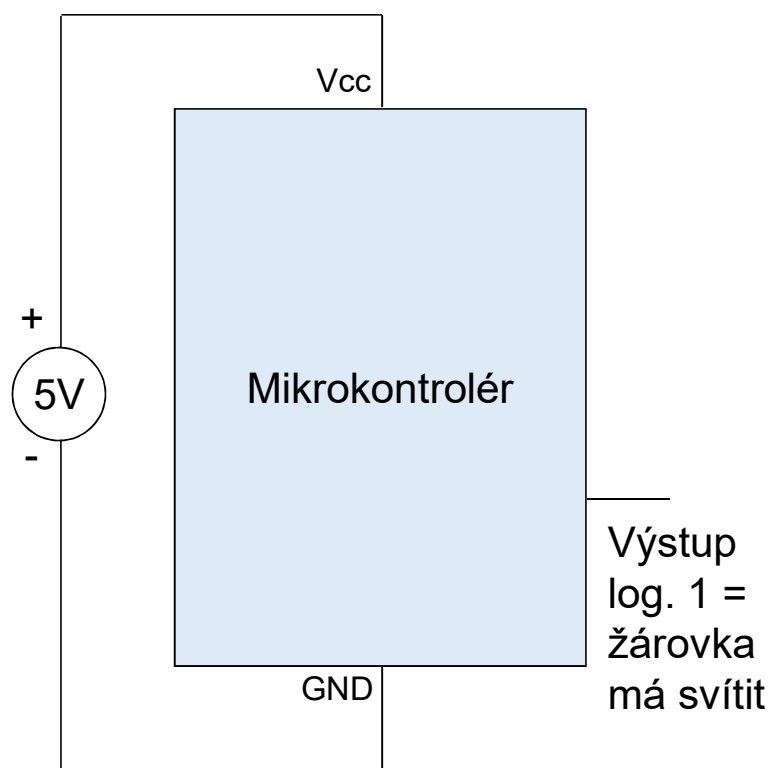
Běžný bipolární tranzistor



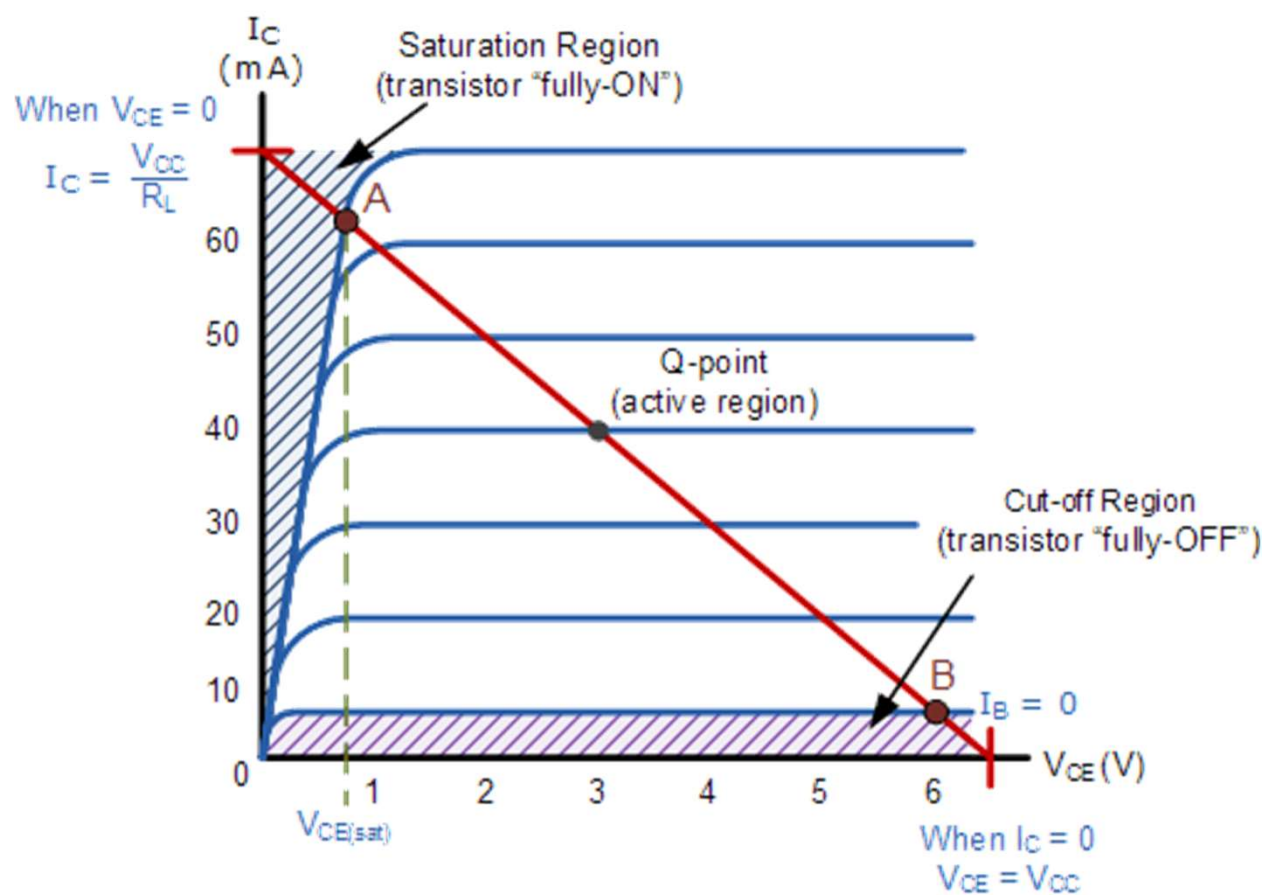
... proudové zesílení není konstantní, pro větší proudy kolektoru klesá.

U některých tranzistorů je také nižší pro velmi malé proudy.
Výrobci se obecně snaží mít tuto charakteristiku co nejrovnější.

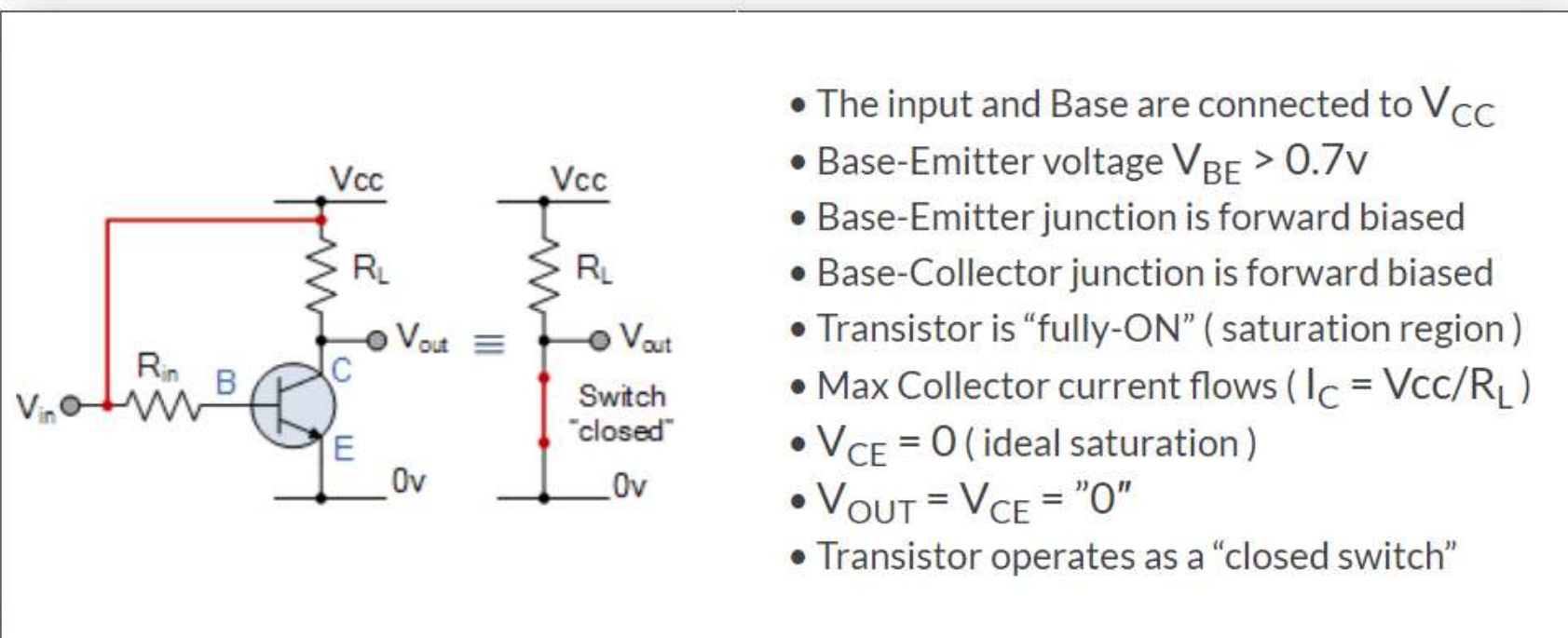
Tranzistor jako spínač



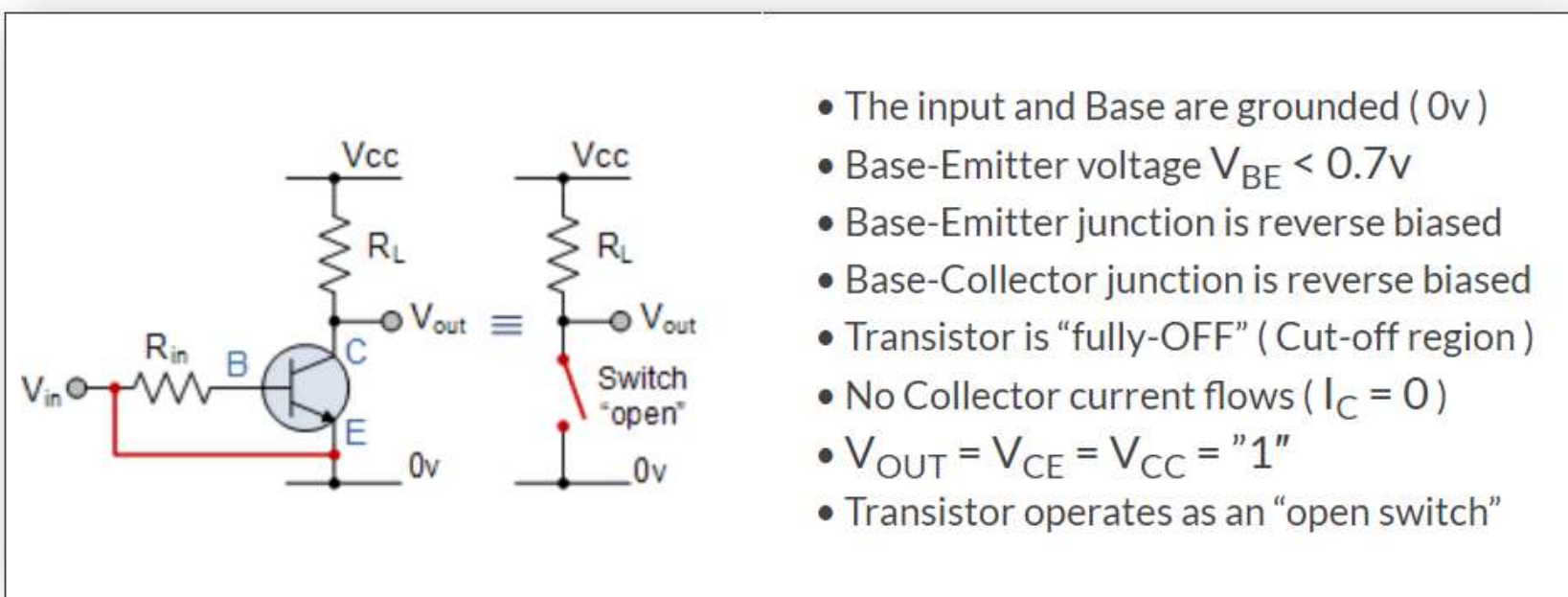
Režimy činnosti tranzistoru



Tranzistor jako sepnutý spínač



Tranzistor jako rozepnutý spínač



Tranzistor jako spínač

Pro bipolární tranzistor použitý jako spínač jsou důležité mezní stavy:

- plně zavřený tranzistor – co nejmenší zbytkový proud I_{CE0} , I_{CB0}
- plně otevřený tranzistor – saturace:

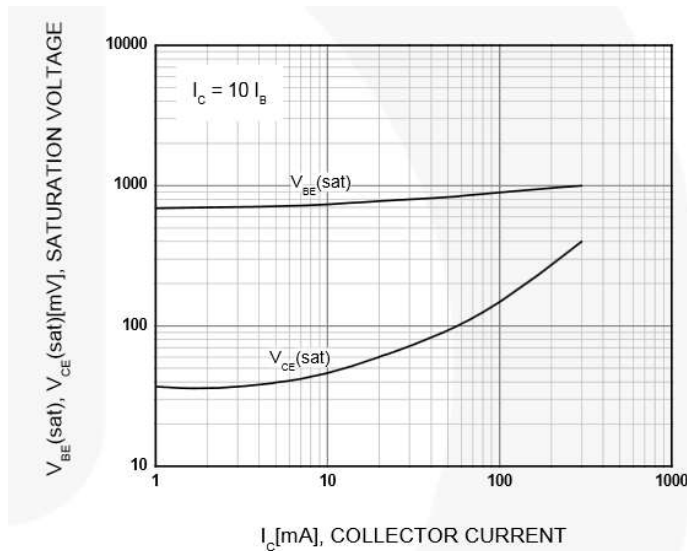


Figure 4. Base-Emitter Saturation Voltage and Collector-Emitter Saturation Voltage

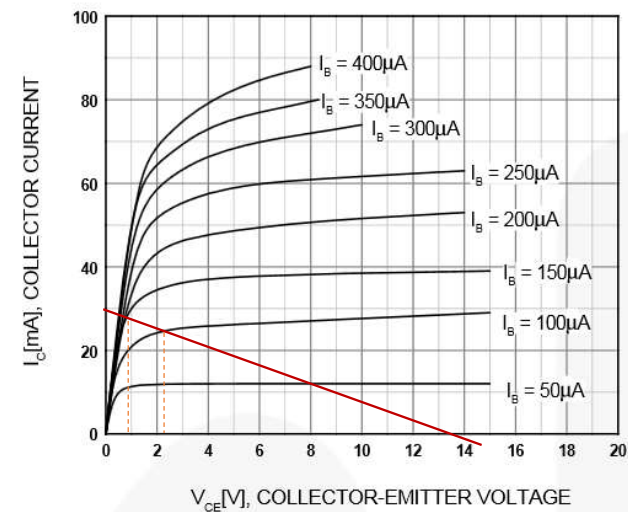
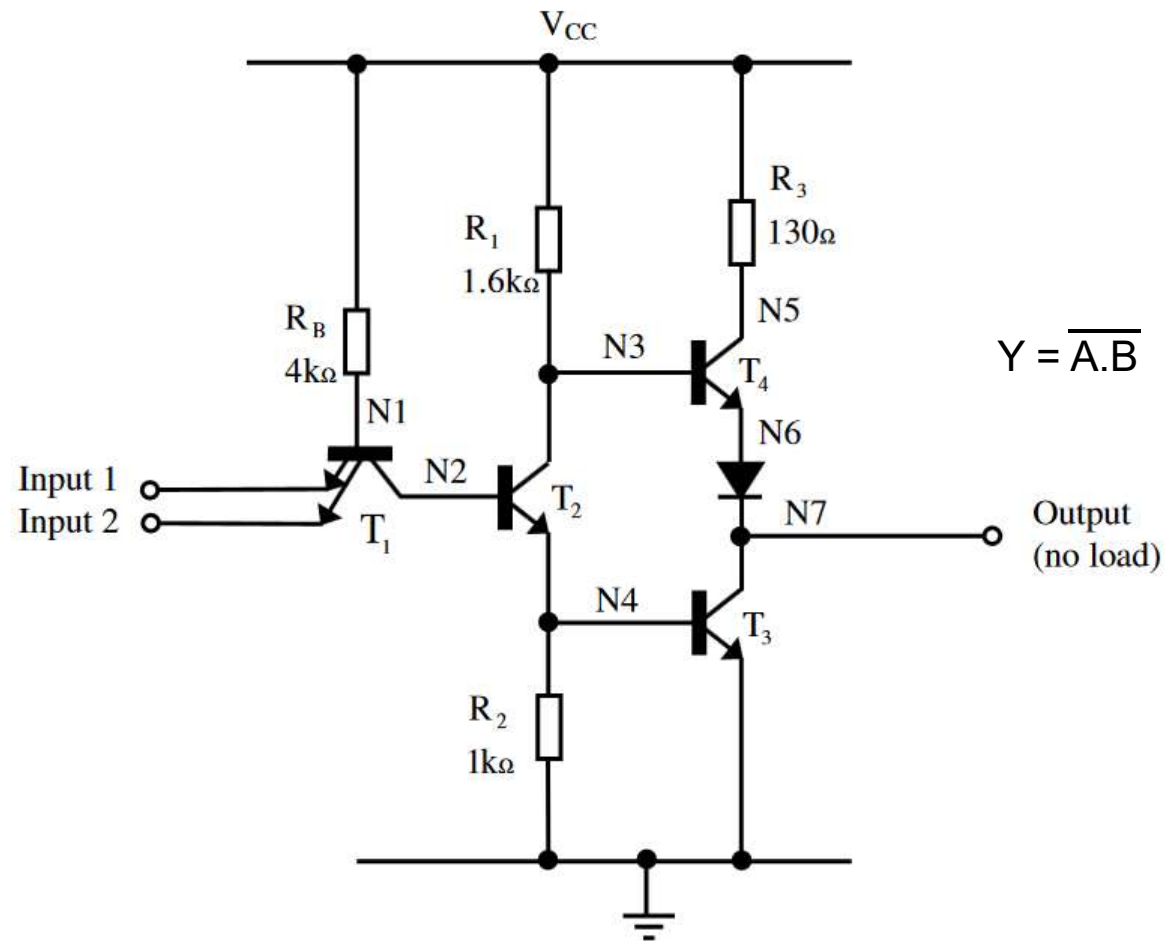


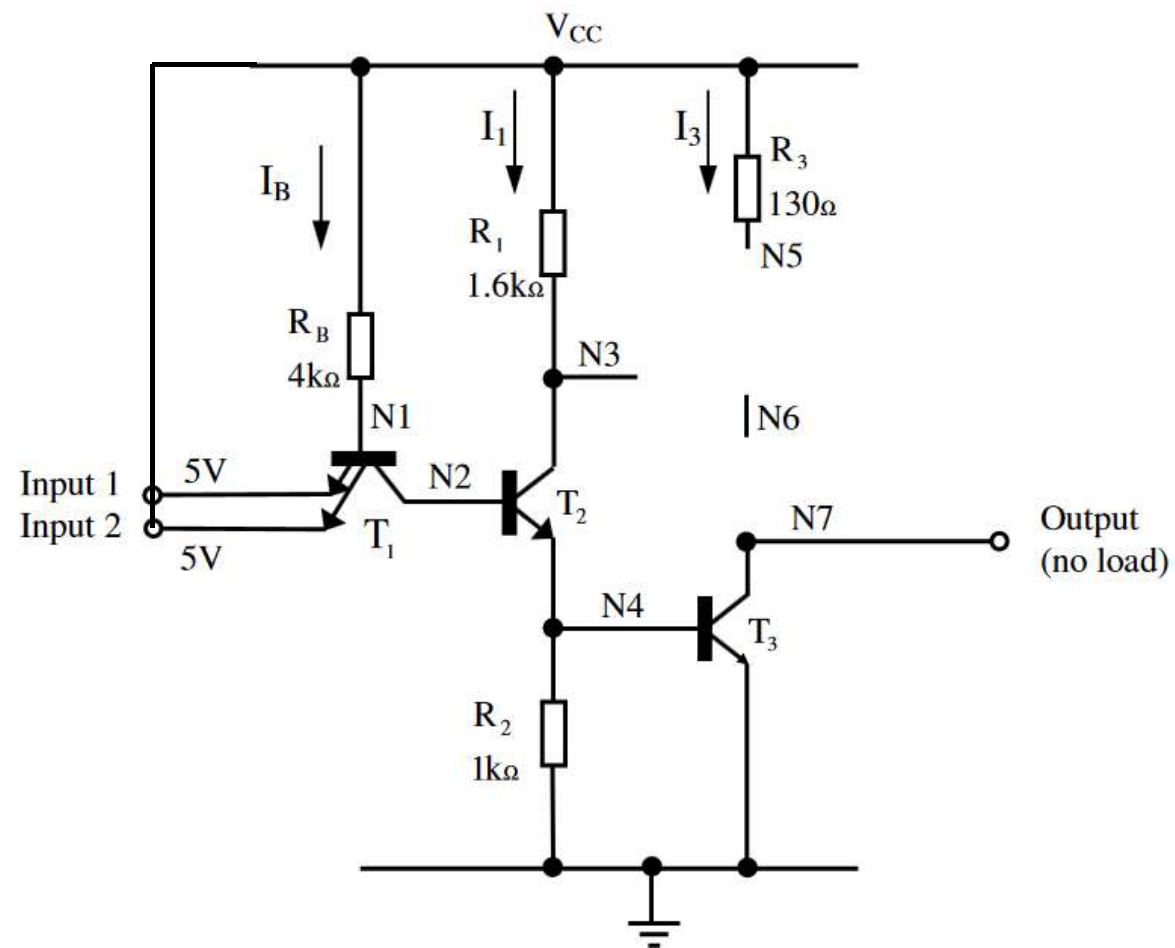
Figure 1. Static Characteristic

<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCMB0I3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmxAUgpABZsAoAZxGzxpDypprw6v5AAzAIYAbRgFN6AN1o8WCFHN6coamISQCYCegBdwKXmISgMhECbUQdeYpGw0wCBGbx4MNYIGj3WQgw7DzBse3lwOH1LFHYwYiUUBAt4pSobXw8PNElwZwxk7C1oQmWkzzzIGjQ87BSog1w47hY68Bb0kABaGmhsMGr3PxDCUeKaEhQ0cwwql1znZEhoo2N3VotV6x9CKchd2aLOBNCdjUgiVi8j83rlgHdwc3AEmLjXIHpHpJTnn-b2J9vskASwqqCHpYQVZ-ltIbD1lskfQAE6GYz4dF8dTvVFQiyqf4DdjpQhRNHYNqqSkplzWXBfLGEkGqeEsqg07GQznUthcvEI4wgoppJbLAAMG3AZKIMJA4oklgArqI9IzOVYNRooQ2rEOXqMGkmE9NrFTQpRRAROIpl8zBYRfJLTrHpymlKnWzHYpPb7uW0ndxeF76HUQ3rtVdLnr+PQgA>

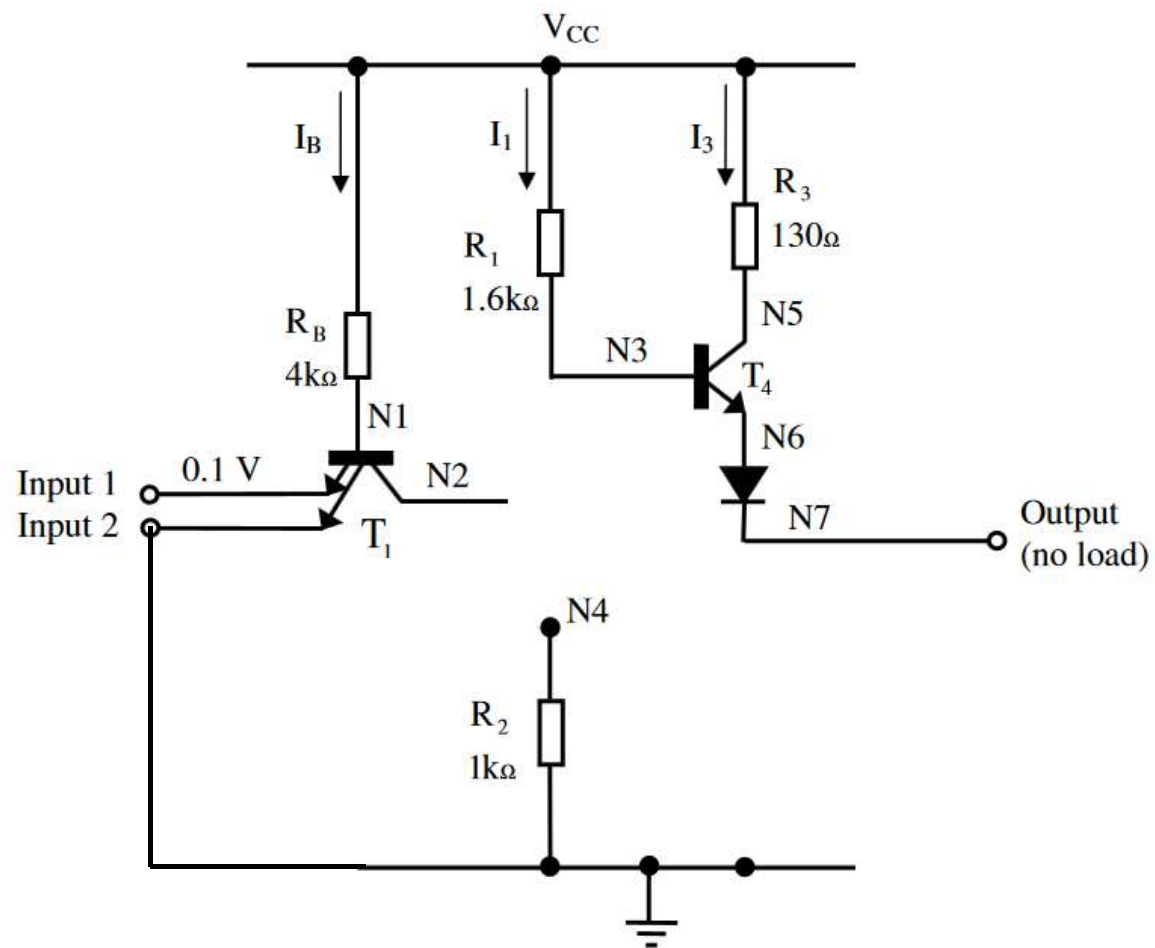
NAND hradlo



NAND hradlo



NAND hradlo



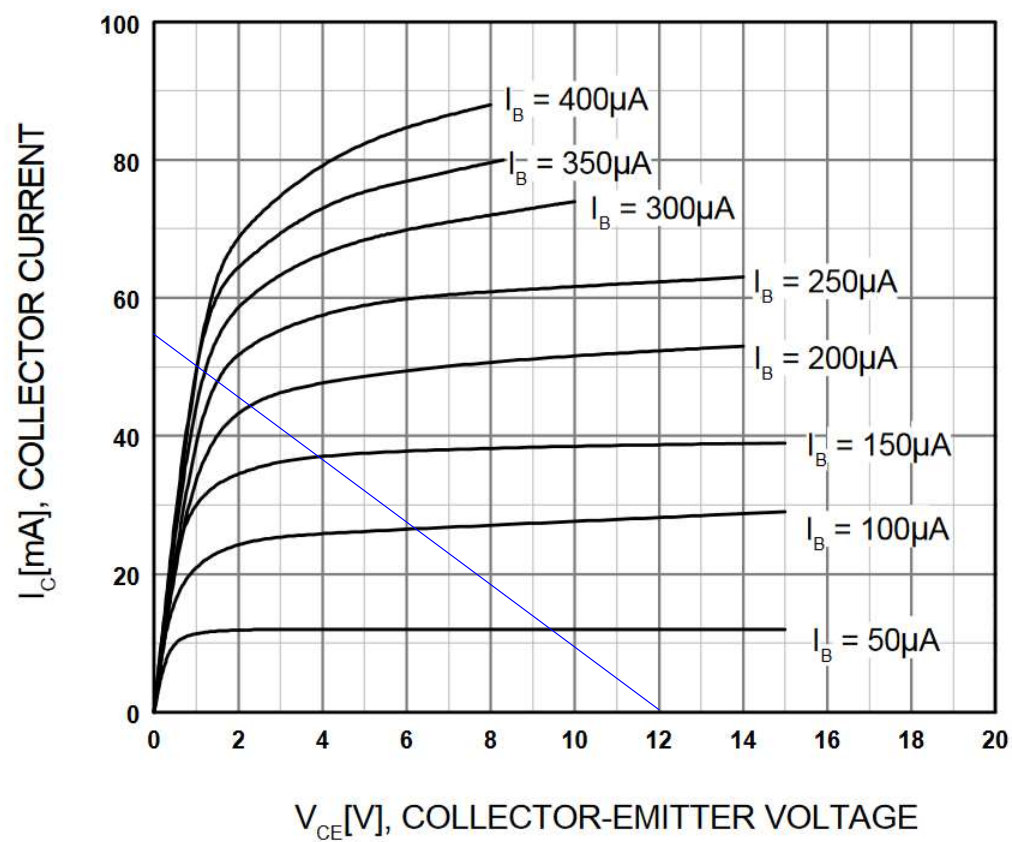
Příklad – tranzistor v roli spínače

Chceme ovládat relé pomocí mikrokontroléru. Ten má na výstupu buď log. 0 (GND) nebo log. 1 (+3,3V). Maximální proud výstupu je ale pouze 20mA, tuto hodnotu nelze překročit, jinak dojde ke zničení mikrokontroléru. Relé potřebuje pro sepnutí cívky 12V, odpor cívky je 220Ω.

1. Jak to zapojit?
2. Jaký bude pracovní bod tranzistoru U_{CE} , I_C ?
Jaká bude výkonová ztráta na tranzistoru?
Jaký bude proud a napětí na cívce relé?
3. Jaký bude třeba bázev proud? Jak jej omezit?

1. Jak to zapojit?

2. Pracovní bod tranzistoru



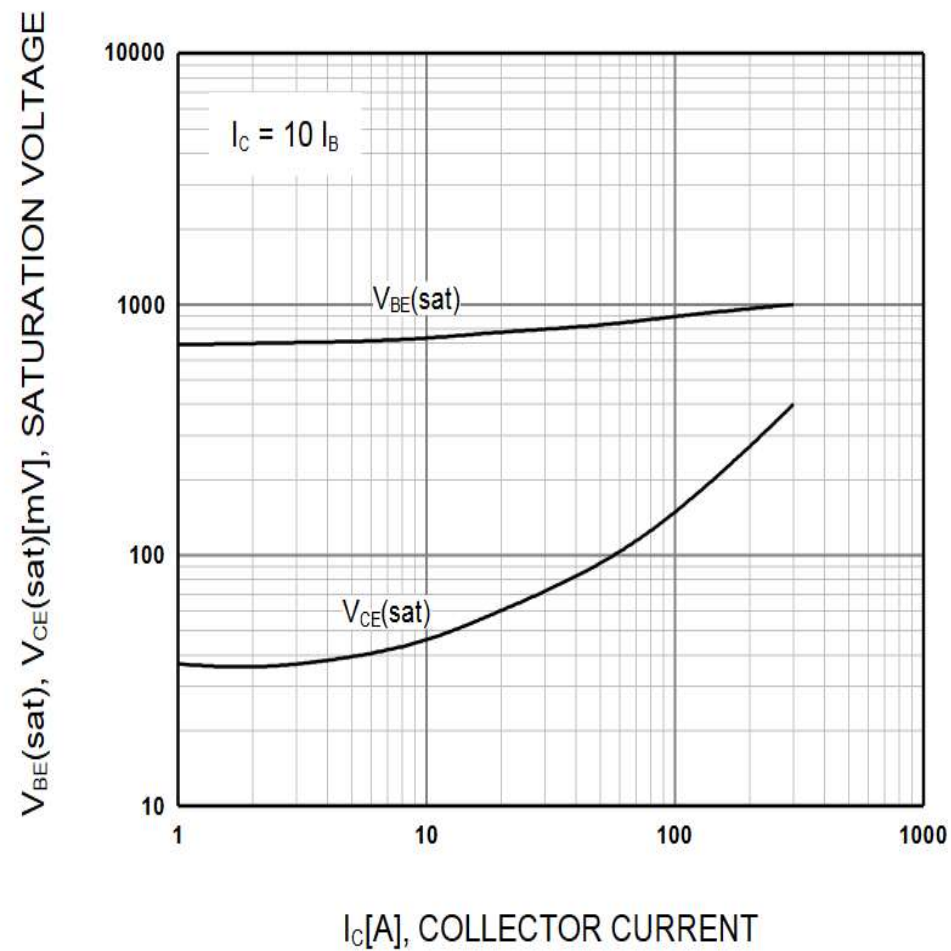
3. Nastavení proudu báze

Electrical Characteristics $T_a=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

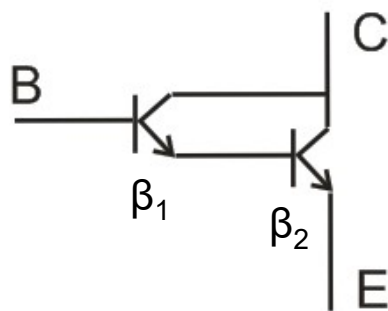
Symbol	Parameter	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Units
I_{CBO}	Collector Cut-off Current	$V_{CB}=30\text{V}, I_E=0$			15	nA
h_{FE}	DC Current Gain	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=2\text{mA}$	110		800	
$V_{CE}(\text{sat})$	Collector-Emitter Saturation Voltage	$I_C=10\text{mA}, I_B=0.5\text{mA}$		90	250	mV
		$I_C=100\text{mA}, I_B=5\text{mA}$		200	600	mV
$V_{BE}(\text{sat})$	Base-Emitter Saturation Voltage	$I_C=10\text{mA}, I_B=0.5\text{mA}$		700		mV
		$I_C=100\text{mA}, I_B=5\text{mA}$		900		mV
$V_{BE}(\text{on})$	Base-Emitter On Voltage	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=2\text{mA}$	580	660	700	mV
		$V_{CE}=5\text{V}, I_C=10\text{mA}$			720	mV
f_T	Current Gain Bandwidth Product	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=10\text{mA}, f=100\text{MHz}$		300		MHz
C_{ob}	Output Capacitance	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$		3.5	6	pF
C_{ib}	Input Capacitance	$V_{EB}=0.5\text{V}, I_C=0, f=1\text{MHz}$		9		pF

zesílení $h_{FE} = I_C/I_B$

3. Nastavení proudu báze



Darlingtonovo zapojení



$$\beta = \beta_1 \cdot \beta_2$$